Projekt zaliczeniowy - programowanie obiektowe(JAVA)
Matvii Meleshchenko
Grupa 1
Numer albumu 19883

Dokumentacja Projektu: System Zarządzania Salonem Rowerowym

1. Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji konsolowej w języku Java, symulującej działanie salonu rowerowego. System integruje zarządzanie sprzedażą, magazynem, kadrami (pracownicy) oraz serwisem (naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne). Aplikacja ma ułatwiać ewidencję towaru oraz personelu.

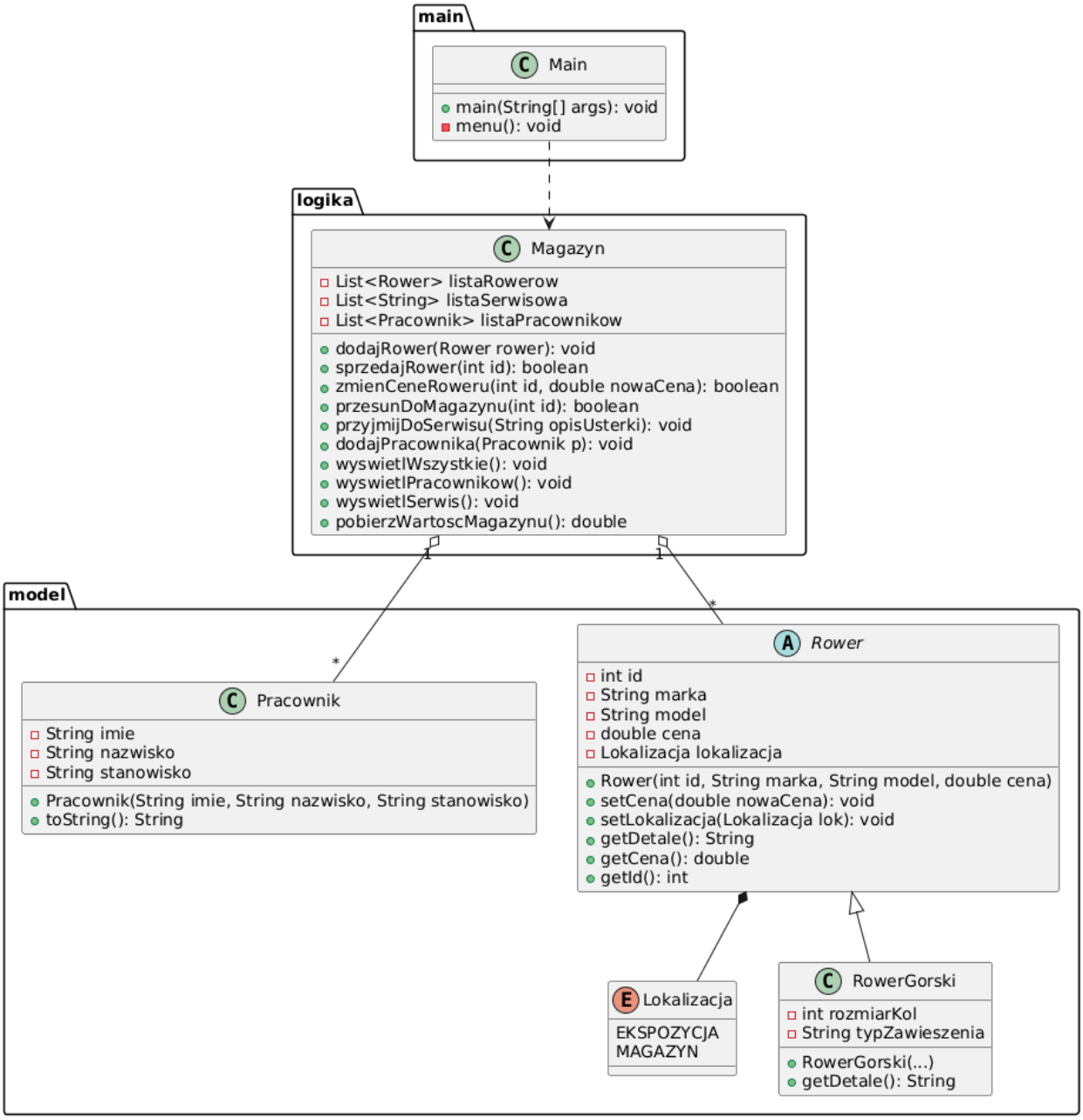
2. Opis funkcjonalności projektu

System oferuje następujące moduły:

1. Zarządzanie asortymentem:
    - Dodawanie nowych rowerów do systemu (przyjęcie na magazyn).
    - Przeglądanie listy dostępnych rowerów.
    - **Zmiana ceny:** Możliwość aktualizacji ceny dla konkretnego roweru.
    - **Zmiana statusu:** Przesuwanie roweru między „Ekspozycją” (Sklep) a „Magazynem” (Zaplecze).
    - Usuwanie roweru (Sprzedaż).
    - Obliczanie wartości całego towaru.
2. Serwis:
    - Przyjmowanie rowerów do naprawy (np. po gwarancji). Tworzy to osobną listę zleceń serwisowych.
3. Zarządzanie Kadrami:
    - Dodawanie pracowników (Imię, Nazwisko, Stanowisko).
    - Wyświetlanie listy zatrudnionych osób.

3. Diagram UML (PlantUML)

Poniżej znajduje się diagram klas uwzględniający funkcjonalności (Pracownik, statusy, serwis).



4. Struktura Kodu Źródłowego

Pakiet: `model`

Plik: Rower.java:

```
package model;

public abstract class Rower {
    private int id;
    private String marka;
    private String model;
    private double cena;
    private String lokalizacja;
    public Rower(int id, String marka, String model, double cena)
{
        this.id = id;
        this.marka = marka;
        this.model = model;
        this.cena = cena;
        this.lokalizacja = "EKSPOZYCJA"; // Domyślnie trafia na
sklep
    }

    public int getId() { return id; }
    public String getMarka() { return marka; }
    public double getCena() { return cena; }
    public String getLokalizacja() { return lokalizacja; }

    public void setCena(double cena) {
        this.cena = cena;
    }

    public void setLokalizacja(String lokalizacja) {
        this.lokalizacja = lokalizacja;
    }

    public abstract String getDetale();

    @Override
    public String toString() {
        return "ID: " + id + " | " + marka + " " + model +
               " | Cena: " + cena + " PLN | Lok: " + lokalizacja;
    }
}
```

Plik: RowerGorski.java:

```
package model;

public class RowerGorski extends Rower {
    private int rozmiarKol;
    private String typZawieszenia;

    public RowerGorski(int id, String marka, String model, double
cena, int rozmiarKol, String typZawieszenia) {
        super(id, marka, model, cena);
        this.rozmiarKol = rozmiarKol;
        this.typZawieszenia = typZawieszenia;
    }

    @Override
    public String getDetale() {
        return super.toString() + " | Koła: " + rozmiarKol + "\" |
Typ: " + typZawieszenia;
    }
}
```

Plik: Pracownik.java:

```
package model;

public class Pracownik {
    private String imie;
    private String nazwisko;
    private String stanowisko;

    public Pracownik(String imie, String nazwisko, String
stanowisko) {
        this.imie = imie;
        this.nazwisko = nazwisko;
        this.stanowisko = stanowisko;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return stanowisko.toUpperCase() + ": " + imie + " " +
nazwisko;
    }
}
```

Pakiet: `logika`

Plik: `Magazyn.java`:

```
package logika;

import model.Rower;
import model.Pracownik;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Magazyn {
    private List<Rower> listaRowerow;
    private List<Pracownik> listaPracownikow;
    private List<String> listaSerwisowa;
    public Magazyn() {
        this.listaRowerow = new ArrayList<>();
        this.listaPracownikow = new ArrayList<>();
        this.listaSerwisowa = new ArrayList<>();
    }

       public void dodajRower(Rower rower) {
              boolean istnieje = listaRowerow.stream().anyMatch(r
-> r.getId() == rower.getId());
        if (istnieje) {
            System.out.println("BŁĄD: Rower o takim ID już
istnieje!");
        } else {
            listaRowerow.add(rower);
            System.out.println("Dodano rower do systemu.");
        }
    }

    public boolean sprzedajRower(int id) {
        return listaRowerow.removeIf(r -> r.getId() == id);
    }

    public boolean zmienCene(int id, double nowaCena) {
        for (Rower r : listaRowerow) {
            if (r.getId() == id) {
                r.setCena(nowaCena);
                return true;
            }
        }
        return false;
    }

    public boolean przeniesDoMagazynu(int id) {
        for (Rower r : listaRowerow) {
            if (r.getId() == id) {
                r.setLokalizacja("MAGAZYN");
```

```
                return true;
            }
        }
        return false;
    }

    public void wyswietlWszystkie() {
        if (listaRowerow.isEmpty()) System.out.println("Brak
rowerów.");
        else {
            System.out.println("\n--- LISTA ROWERÓW ---");
            listaRowerow.forEach(r ->
System.out.println(r.getDetale()));
        }
    }

    public double pobierzWartoscMagazynu() {
        return
listaRowerow.stream().mapToDouble(Rower::getCena).sum();
    }

    public void przyjmijDoSerwisu(String opis) {
        listaSerwisowa.add(opis);
        System.out.println("Przyjęto zgłoszenie serwisowe.");
    }

    public void wyswietlSerwis() {
        if (listaSerwisowa.isEmpty()) System.out.println("Brak
rowerów w serwisie.");
        else {
            System.out.println("\n--- ROWERY W NAPRAWIE ---");
            for (int i = 0; i < listaSerwisowa.size(); i++) {
                System.out.println((i + 1) + ". " +
listaSerwisowa.get(i));
            }
        }
    }

    public void dodajPracownika(Pracownik p) {
        listaPracownikow.add(p);
        System.out.println("Zatrudniono pracownika.");
    }

    public void wyswietlPracownikow() {
        if (listaPracownikow.isEmpty()) System.out.println("Brak
pracowników.");
        else {
            System.out.println("\n--- PERSONEL ---");
            listaPracownikow.forEach(System.out::println);
        }
    }
}
```

Pakiet: `main`

Plik: `Main.java`:

```
package main;

import logika.Magazyn;
import model.RowerGorski;
import model.Pracownik;
import java.util.Scanner;
import java.util.InputMismatchException;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Magazyn sklep = new Magazyn();
        Scanner skaner = new Scanner(System.in);
        boolean czyDziala = true;

            sklep.dodajPracownika(new Pracownik("Jan",
"Kowalski", "Sprzedawca"));
        sklep.dodajRower(new RowerGorski(1, "Kross", "Level 1",
1999.00, 29, "Hardtail"));

        while (czyDziala) {

System.out.println("\n========================================");
            System.out.println("   SYSTEM SALONU ROWERÓW
GÓRSKICH");

System.out.println("========================================");
            System.out.println("1. Wyświetl listę rowerów");
            System.out.println("2. Dodaj nowy rower");
            System.out.println("3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)");
            System.out.println("4. Zmień cenę roweru");
            System.out.println("5. Przenieś rower do magazynu (z
ekspozycji)");
            System.out.println("6. SERWIS: Przyjmij rower do
naprawy");
            System.out.println("7. SERWIS: Lista napraw");
            System.out.println("8. KADRY: Dodaj pracownika");
            System.out.println("9. KADRY: Lista pracowników");
            System.out.println("10. Raport finansowy (wartość
towaru)");
            System.out.println("0. Wyjdź");
            System.out.print("Wybierz opcję: ");

            try {
                int opcja = skaner.nextInt();
                skaner.nextLine();
```

```
                switch (opcja) {
                    case 1:
                        sklep.wyswietlWszystkie();
                        break;
                    case 2:
                        System.out.print("Podaj ID: ");
                        int id = skaner.nextInt();
                        skaner.nextLine();
                        System.out.print("Podaj Markę: ");
                        String marka = skaner.nextLine();
                        System.out.print("Podaj Model: ");
                        String model = skaner.nextLine();
                        System.out.print("Podaj Cenę (np. 
2500,00): ");
                        double cena = skaner.nextDouble();
                        System.out.print("Rozmiar kół (cal): ");
                        int kola = skaner.nextInt();
                        skaner.nextLine();
                        System.out.print("Typ zawieszenia: ");
                        String typ = skaner.nextLine();
                        sklep.dodajRower(new RowerGorski(id, 
marka, model, cena, kola, typ));
                        break;
                    case 3:
                        System.out.print("Podaj ID sprzedawanego 
roweru: ");
                        int idSprzedaz = skaner.nextInt();
                        if (sklep.sprzedajRower(idSprzedaz)) 
System.out.println("Sprzedano pomyślnie.");
                        else System.out.println("Nie znaleziono 
takiego ID.");
                        break;
                    case 4:
                        System.out.print("Podaj ID roweru do 
zmiany ceny: ");
                        int idCena = skaner.nextInt();
                        System.out.print("Podaj nową cenę: ");
                        double nowaCena = skaner.nextDouble();
                        if (sklep.zmienCene(idCena, nowaCena)) 
System.out.println("Cena zaktualizowana.");
                        else System.out.println("Błąd: Nie ma 
roweru o takim ID.");
                        break;
                    case 5:
                        System.out.print("Podaj ID roweru do 
przeniesienia na zaplecze: ");
                        int idMag = skaner.nextInt();
                        if (sklep.przeniesDoMagazynu(idMag)) 
System.out.println("Status zmieniony na MAGAZYN.");
                        else System.out.println("Nie znaleziono 
roweru.");
                        break;
```

```
                    case 6:
                        System.out.print("Opis usterki/modelu (np. 
Giant - pęknięta rama): ");
                        String usterka = skaner.nextLine();
                        sklep.przyjmijDoSerwisu(usterka);
                        break;
                    case 7:
                        sklep.wyswietlSerwis();
                        break;
                    case 8:
                        System.out.print("Imię: ");
                        String imie = skaner.next();
                        System.out.print("Nazwisko: ");
                        String nazwisko = skaner.next();
                        System.out.print("Stanowisko: ");
                        String stanowisko = skaner.next();
                        sklep.dodajPracownika(new Pracownik(imie, 
nazwisko, stanowisko));
                        break;
                    case 9:
                        sklep.wyswietlPracownikow();
                        break;
                    case 10:
                        System.out.printf("Łączna wartość 
magazynu: %.2f PLN%n", sklep.pobierzWartoscMagazynu());
                        break;
                    case 0:
                        czyDziala = false;
                        System.out.println("Zamykanie 
systemu...");
                        break;
                    default:
                        System.out.println("Nieznana opcja.");
                }
            } catch (InputMismatchException e) {
                System.out.println("Błąd: Wprowadzono niepoprawne 
dane (np. literę zamiast liczby). Spróbuj ponownie.");
                skaner.nextLine();
            }
        }
        skaner.close();
    }
}
```

5. Wyjaśnienie implementacji kluczowych funkcji

1. **Edycja Ceny (Metoda `zmienCene`)**: Funkcja iteruje przez listę rowerów. Jeśli znajdzie obiekt o pasującym ID, używa settera `setCena()`, aby nadpisać wartość pola `cena`. Zwraca `true` jeśli operacja się udała, co pozwala wyświetlić odpowiedni komunikat w `Main`.
2. **Lokalizacja (Wysyłka do magazynu)**: Do klasy `Rower` dodano pole `String lokalizacja`. Domyślnie nowy rower trafia na "EKSPOZYCJĘ". Opcja nr 5 w menu zmienia ten status na "MAGAZYN". Pozwala to odróżnić rowery dostępne dla klienta od tych na zapleczu.
3. **Serwis**: Zaimplementowano jako osobną listę `List<String> listaSerwisowa` w klasie `Magazyn`. Służy do ewidencji rowerów przyjętych z zewnątrz (np. naprawy gwarancyjne), które nie są częścią towaru na sprzedaż.
4. **Obsługa błędów (`try-catch`)**: W pętli głównej w `Main.java` zastosowano blok `try-catch InputMismatchException`. Zapobiega to awarii całego programu, jeśli użytkownik wpisze tekst zamiast liczby (np. przy podawaniu ceny lub ID).

6. Możliwość rozszerzenia

- **Plikowy zapis danych:** Dodanie obsługi `java.io` lub `java.nio` w celu zapisu stanu magazynu do pliku `.csv` przy wyjściu i odczytu przy starcie.
- **System rabatowy:** Automatyczne obniżanie ceny o X% dla rowerów stojących w magazynie powyżej roku.
- **Logowanie:** Dodanie klasy `SystemLogowania`, wymagającej hasła od pracownika przed wyświetleniem menu.

7. Instrukcja dla użytkownika

1. Upewnij się, że masz zainstalowaną Javę.
2. Zapisz pliki w folderach zgodnie z nazwami pakietów: `model`, `logika`, `main`.
3. Uruchom plik `Main.java`.
4. **Nawigacja:** Wpisuj numer opcji i zatwierdzaj `Enter`.
5. **Wprowadzanie cen:** Używaj przecinka lub kropki w zależności od języka systemu operacyjnego (np. `2500,99`).
6. **Serwis:** Opcja służy tylko do notowania przyjęć, nie wpływa na stan magazynowy sklepu.

8.Testy

Opcja 1(Wyświetlenie listy rowerów)

```
========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję: 1

--- LISTA ROWERÓW ---
ID: 1 | Kross Level 1 | Cena: 1999.0 PLN | Lok: EKSPOZYCJA | Koła: 29" | Typ: Hardtail

========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję:
```

Opcja 2 (Dodaj nowy rower)

```
========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję: 2
Podaj ID: 2
Podaj Markę: Radon
Podaj Model: 8
Podaj Cenę (np. 2500,00): 1200
Rozmiar kół (cal): 29
Typ zawieszenia: Hardtail
Dodano rower do systemu.

========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję:
```

Opcja 3(Sprzedaj rower (usuń z bazy)

```
========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję: 3
Podaj ID sprzedawanego roweru: 1
Sprzedano pomyślnie.

========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję:
```

Opcja 4(Zmień cenę roweru)

```
========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję: 4
Podaj ID roweru do zmiany ceny: 2
Podaj nową cenę: 900
Cena zaktualizowana.

========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję:
```

Opcja 5(Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji))

```
========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję: 5
Podaj ID roweru do przeniesienia na zaplecze: 2
Status zmieniony na MAGAZYN.

========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję:
```

Ln 113, Col 36 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Java Signed out

Opcja 6(SERWIS: Przyjmij rower do naprawy)

```
========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję: 6
Opis usterki/modelu (np. Giant - pęknięta rama): Uszkodzenie tylnego kola
Przyjęto zgłoszenie serwisowe.

========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję:
```

Ln 113, Col 36 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Java Signed out

Opcja 7(SERWIS: Lista napraw)

```
========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję: 7

--- ROWERY W NAPRAWIE ---
1. Uszkodzenie tylnego kola

========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję:
```

Ln 113, Col 36 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Java Signed out

Opcja 8(KADRY: Dodaj pracownika)

```
========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję: 8
Imię: Matvii
Nazwisko: Meleshchenko
Stanowisko: Menedzer
Zatrudniono pracownika.

========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję:
```

Ln 113, Col 36 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Java Signed out

Opcja 9(KADRY: Lista pracowników)

```
========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję: 9

--- PERSONEL ---
SPRZEDAWCA: Jan Kowalski
MENEDZER: Matvii Meleshchenko

========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję:
```

Ln 113, Col 36 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Java Signed out

Opcja 10(Raport finansowy (wartość towaru))

```
========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję: 10
Łączna wartość magazynu: 900.00 PLN

========================================
   SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
========================================
1. Wyświetl listę rowerów
2. Dodaj nowy rower
3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
4. Zmień cenę roweru
5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
7. SERWIS: Lista napraw
8. KADRY: Dodaj pracownika
9. KADRY: Lista pracowników
10. Raport finansowy (wartość towaru)
0. Wyjdź
Wybierz opcję:
```

Ln 113, Col 36 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Java Signed out

Opcja 0(Wyjdź)

```
  ======================================
     SYSTEM SALONU ROWERÓW GÓRSKICH
  ======================================
  1. Wyświetl listę rowerów
  2. Dodaj nowy rower
  3. Sprzedaj rower (usuń z bazy)
  4. Zmień cenę roweru
  5. Przenieś rower do magazynu (z ekspozycji)
  6. SERWIS: Przyjmij rower do naprawy
  7. SERWIS: Lista napraw
  8. KADRY: Dodaj pracownika
  9. KADRY: Lista pracowników
  10. Raport finansowy (wartość towaru)
  0. Wyjdź
  Wybierz opcję:
  0
  Zamykanie systemu...
○ matviimeleshchenko@Matviis-MacBook-Pro Projekt_Meleshchenko %
                                                Ln 113, Col 36   Spaces: 4   UTF-8   LF   {} Java   Signed out
```

Wszystkie testy z każdej dostępnej opcji przeprowadzono pomyślnie. Każda z opcji wykonuje swoją funkcje tak jak było planowano. Jest obsługa błędów co jest bardzo istotne dla nowych użytkowników które mogą wprowadzić literę zamiast cyfry. Projekt ma potencjał do rozszerzenia w przyszłości do większego projektu z bazą danych i graficznym interfejsem.

9. Wnioski końcowe

Realizacja projektu **„System Zarządzania Salonem Rowerów Górskich”** pozwoliła na stworzenie funkcjonalnego narzędzia, które odwzorowuje realne procesy biznesowe zachodzące w punkcie handlowo-usługowym. Na podstawie przeprowadzonej implementacji można wyciągnąć następujące wnioski:

- **Modularność i Skalowalność:** Zastosowany podział na pakiety (`model`, `logika`, `main`) oraz separacja klas sprawiają, że kod jest przejrzysty i łatwy w utrzymaniu. Dzięki wykorzystaniu dziedziczenia (klasa `Rower` i `RowerGorski`), system można w przyszłości rozbudować o nowe typy asortymentu bez ingerencji w istniejącą strukturę.
- **Kompleksowość Obsługi:** Rozszerzenie funkcjonalności o moduły serwisu oraz zarządzania kadrami pozwoliło na stworzenie systemu, który nie tylko ewidencjonuje sprzedaż, ale służy jako centralny punkt zarządzania firmą.
- **Bezpieczeństwo i Spójność Danych:** Wprowadzenie mechanizmów sprawdzania unikalności ID oraz obsługa wyjątków (`InputMismatchException`) znacząco podniosły odporność aplikacji na błędne działania użytkownika.
- **Praktyczne zastosowanie OOP:** Projekt udowadnia, że zasady programowania obiektowego, takie jak polimorfizm (przy wyświetlaniu detali rowerów) oraz enkapsulacja (ochrona pól klas), są kluczowe dla tworzenia stabilnego oprogramowania.

Podsumowując, aplikacja stanowi solidną bazę pod przyszły system klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Kolejnym logicznym krokiem rozwoju byłaby migracja z kolekcji działających w pamięci operacyjnej na trwałą bazę danych SQL, co pozwoliłoby na bezpieczne przechowywanie informacji o tysiącach transakcji i produktów.